I2C Carrier HalfSize

Montage- und Jumper-Anleitung

Hardware-Revision
0.1

Dokumentversion
1.1

Dokumentstand
2026-10-28

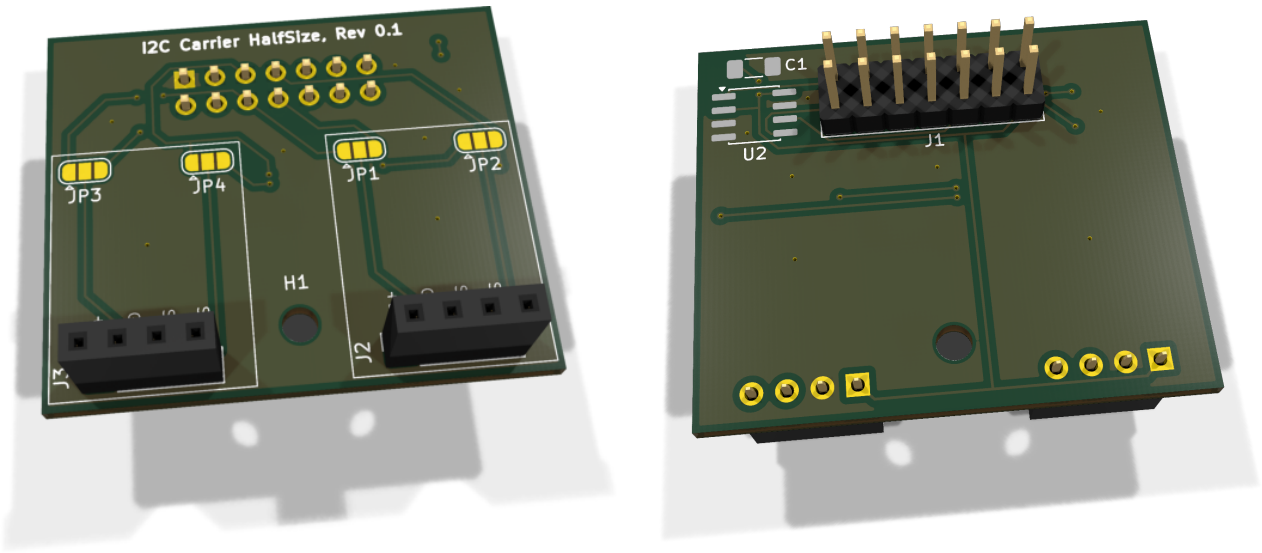
Status
Entwicklungsstand - keine Produktionsfreigabe

Das HalfSize-Modul nimmt zwei kleine I²C-Platinen auf. Jeder Carrier-Steckplatz kann unabhängig mit I2C0 oder I2C1 verbunden werden. Ohne Brücken auf den vier Lötjumpern ist kein Bus vorausgewählt.

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

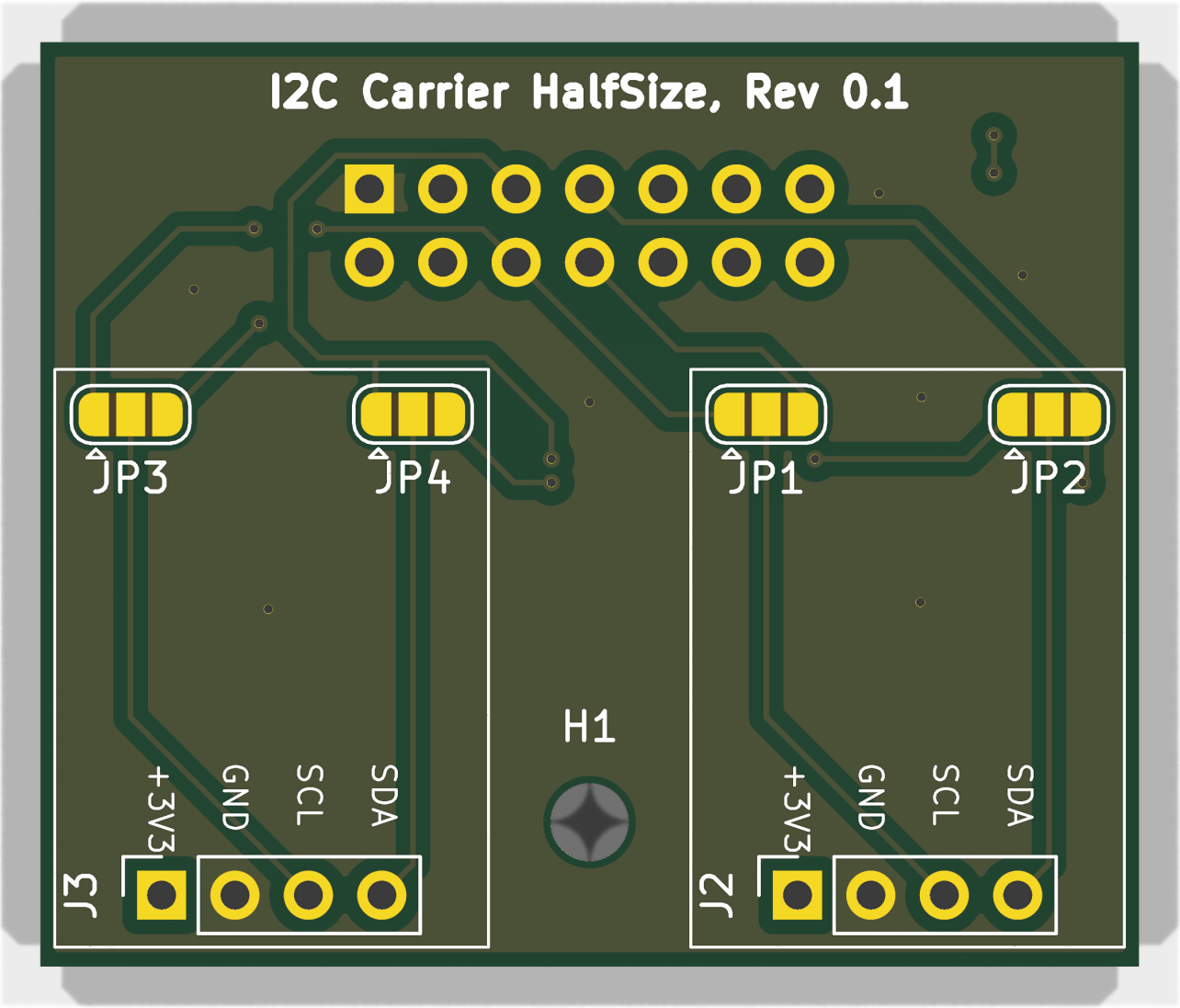
3D-Ansicht



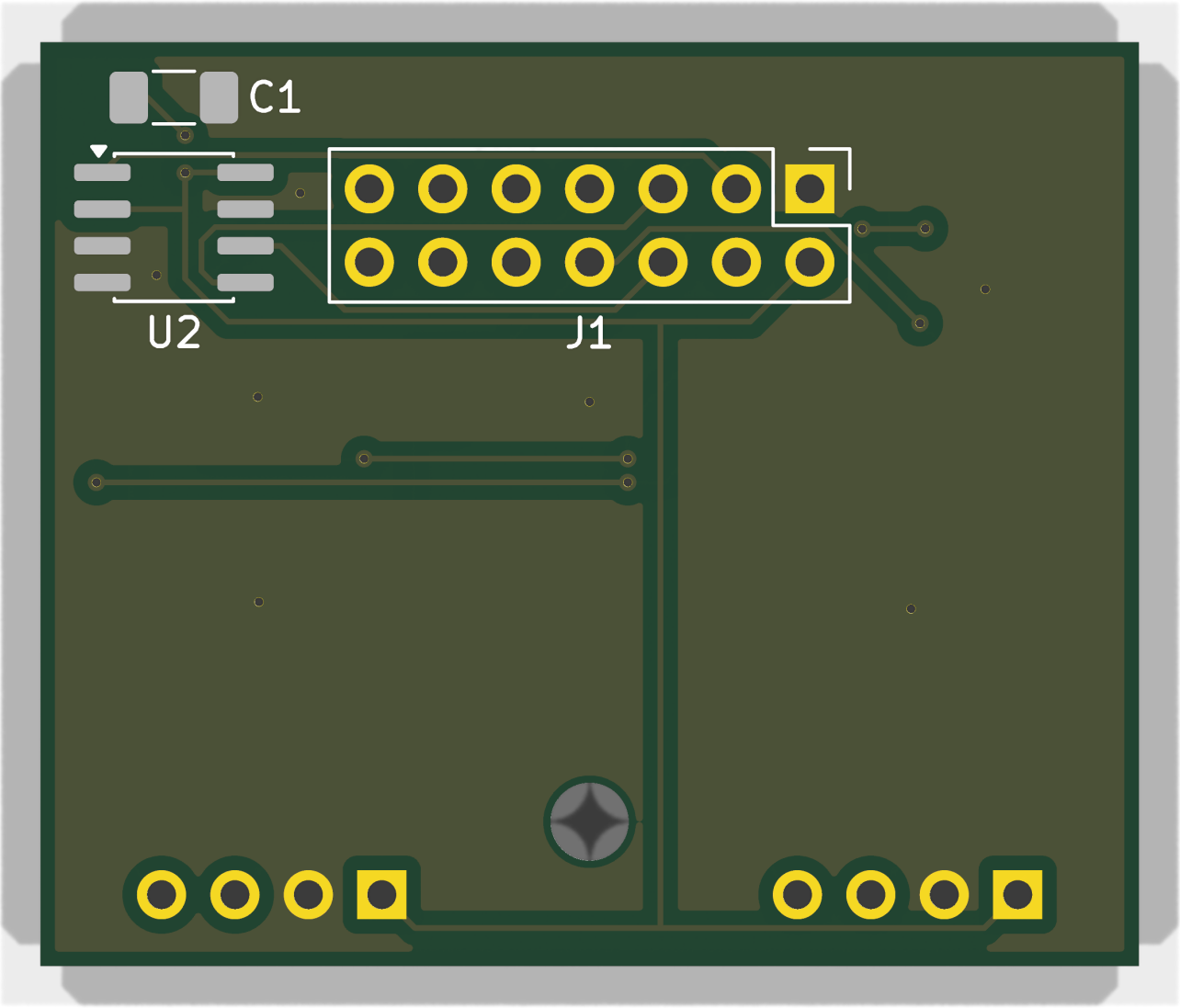
Vorderseite (F.Cu) und bestückte Rückseite (B.Cu). Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

1. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan



Rückseite: Bestückungsplan



Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

Carrier	Anschluss	SCL	SDA
Carrier 0	J2	JP1	JP2
Carrier 1	J3	JP3	JP4

Bei jedem dreipoligen Jumper führt **Pad 2 in der Mitte** zum jeweiligen Carrier-Signal. Pad 1 führt zu I2C0, Pad 3 zu I2C1.

Gewünschter Bus	Brücke bei beiden Jumpern eines Carriers
I2C0	Pad 1 mit Pad 2 verbinden
I2C1	Pad 2 mit Pad 3 verbinden
Kein Bus	Beide Brücken offen lassen

SDA und SCL eines Carriers immer auf denselben Bus setzen. Pro Jumper genau eine Brücke schließen. Alle drei Pads zu verbinden ist unzulässig: Dadurch würden I2C0 und I2C1 direkt miteinander verbunden.

2. Zulässige Konfigurationen

Betrieb	Carrier 0 / J2	Carrier 1 / J3	Zu setzende Brücken
Beide auf I2C0	I2C0	I2C0	JP1 1-2, JP2 1-2; JP3 1-2, JP4 1-2
Beide auf I2C1	I2C1	I2C1	JP1 2-3, JP2 2-3; JP3 2-3, JP4 2-3
Getrennt: 0 / 1	I2C0	I2C1	JP1 1-2, JP2 1-2; JP3 2-3, JP4 2-3
Getrennt: 1 / 0	I2C1	I2C0	JP1 2-3, JP2 2-3; JP3 1-2, JP4 1-2

Elektrische Schnittstelle der Carrier-Stecker

Pin	Signal	Hinweis
1	+3V3_SYS	3,3-V-Systemversorgung
2	GND	Masse
3	SCL	Buswahl über JP1 beziehungsweise JP3
4	SDA	Buswahl über JP2 beziehungsweise JP4

Die Reihenfolge ist die der Carrier-Stecker J2/J3. Sie unterscheidet sich von den JST-SH-I²C-Anschlüssen der Mainboards.

Prüfung vor Inbetriebnahme

- ☐ SDA und SCL jedes Carriers sind auf denselben Bus eingestellt.
- ☐ An jedem Jumper ist nur 1-2 oder nur 2-3 gebrückt.
- ☐ Kein Jumper verbindet alle drei Pads.
- ☐ Bei ausgeschaltetem System Durchgang der gewählten Pfade und Trennung zwischen I2C0 und I2C1 geprüft.
- ☐ Pull-ups im Gesamtsystem nur einmal oder mit passend berechnetem Gesamtwiderstand aktiviert.
- ☐ Die reservierten EEPROM-Adressen 0x52 und 0x53 auf I2C0 werden nicht für Carrier-Sensoren verwendet.

Modulidentifikation

Das optionale Modul-EEPROM bleibt fest auf I2C0. Seine Busanbindung wird durch die Carrier-Jumper nicht verändert.

Dokumentationsbasis und Lizenz

Dokumentationsbasis: KiCad-Projekt I2C Carrier HalfSize, Hardware 0.1, Commit `cac0859`, einschließlich der später aus dem lokalen Projektstand übernommenen Jumper-Korrektur.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0; siehe Lizenz. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.